

Analysis 2 (SS 2026) — Blatt 7

Aufgaben zur Abgabe in den Übungen am 12. Juni

7.1. Untersuchen Sie die Funktionenfolge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ auf punktweise und gleichmäßige Konvergenz:

(a) $f_n(x) = x^n - x^{n+1}, x \in [0, 1]$

(c) $f_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x}{\left(1 + \frac{x}{2}\right)^k}, x \in [0, 1]$

(b) $f_n(x) = x^n - x^{2n}, x \in [0, 1]$

(d) $f_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n, x \in [a, b], b > a$

Votieraufgaben

7.2. (a) Untersuchen Sie die Funktionenfolgen $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(h_n)_{n \in \mathbb{N}}$, gegeben durch

$$f_n: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) := \frac{1}{1 + nx},$$

$$g_n: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_n(x) := x f_n(x),$$

$$h_n: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad h_n(x) := g_n(nx),$$

auf punktweise und gleichmäßige Konvergenz.

(b) Sei für jedes $n \in \mathbb{N}$ die Funktion $p_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ein Polynom. Weiterhin konvergiere die Folge $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gleichmäßig gegen eine Funktion $p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Zeigen Sie, dass die Grenzfunktion p ebenfalls ein Polynom ist.

7.3. Untersuchen Sie die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n + y^n}$$

in Abhängigkeit von $x \in \mathbb{R}$ und $y \geq 0$ auf Konvergenz und absolute Konvergenz.

7.4. Für eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty$ sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x) := \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx).$$

(a) Begründen Sie, dass f stetig und 2π -periodisch ist.

(b) Zeigen Sie, dass

$$f(0) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad f(\pi/2) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_{2n}, \quad f(\pi) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n.$$

(c) Zeigen Sie, dass die Koeffizienten¹ a_n durch f eindeutig bestimmt sind, nämlich durch

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx.$$

¹Man nennt a_n auch *Fourier-Koeffizienten* von f und f eine *Fourier-Reihe*.

7.5. Sei $f_n : (-\pi, \pi) \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{\sin((2k+1)x)}{2k+1}$$

(a) Bestimmen Sie die Ableitung von f_n und zeigen Sie, dass

$$f_n(x) = \int_0^x \frac{\sin(2(n+1)t)}{2\sin(t)} dt.$$

(b) Zeigen Sie mithilfe von (a), dass

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin((2k+1)x)}{2k+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \begin{cases} \pi/4 & x > 0, \\ 0 & x = 0, \\ -\pi/4 & x < 0, \end{cases}$$

und begründen Sie, dass f_n nicht gleichmäßig konvergiert.

(c) Schließen Sie, dass

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} = \frac{\pi}{4}.$$

Zusatzaufgaben

7.6. (a) Sei $0, a_1 a_2 \dots a_n a_1 a_2 \dots a_n a_1 a_2 \dots$ ein periodischer Dezimalbruch. Zeigen Sie, dass

$$0, a_1 a_2 \dots a_n a_1 a_2 \dots a_n a_1 a_2 \dots = \frac{a_1 a_2 \dots a_n}{10^n - 1}.$$

(b) Sei $q \in \mathbb{Q}$. Zeigen Sie, dass q entweder in einen endlichen oder in einen periodischen Dezimalbruch entwickelt werden kann (erinnern Sie sich dafür an die Dezimalentwicklung, die in Aufgabe 6.5 eingeführt wurde).

(c) Schließen Sie, dass für alle $x \in \mathbb{R}$ die folgende Äquivalenz gilt:

$$x \in \mathbb{Q} \quad \Leftrightarrow \quad x \text{ hat eine periodische oder endliche Dezimalbruchentwicklung}$$

(d) Zeigen Sie, dass die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{10}\right)^{n^2}$$

konvergiert und ihr Grenzwert irrational ist.

Lösung 7.1:

(a) Für jedes $x \in [0, 1]$ gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0,$$

woraus die punktweise Konvergenz von $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gegen die Nullfunktion folgt. Weiterhin gilt

$$f'_n(x) = nx^{n-1} - (n+1)x^n = 0 \iff x = 0 \vee x = \frac{n}{n+1}.$$

Wegen

$$f''_n\left(\frac{n}{n+1}\right) < 0$$

folgt

$$\begin{aligned} \max_{x \in [0,1]} f_n(x) &= f_n\left(\frac{n}{n+1}\right) \\ &= \left(\frac{n}{n+1}\right)^n - \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} \\ &= \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \\ &= \frac{1}{n+1} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n}. \end{aligned}$$

Mit den Grenzwertsätzen folgt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0 \quad \text{und} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n} = \frac{1}{e}.$$

Also ist

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{x \in [0,1]} f_n(x) = 0.$$

Damit konvergiert $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ auch gleichmäßig gegen die Nullfunktion.

(b) Ähnlich zum Aufgabenteil (a) konvergiert $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ auch hier punktweise gegen die Nullfunktion. Die Funktion f_n nimmt ihr Maximum im Punkt

$$x_n = \frac{1}{\sqrt[n]{2}} \in (0, 1)$$

an mit

$$f_n(x_n) = \frac{1}{4}.$$

Damit folgt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{x \in [0,1]} |f_n(x)| = \frac{1}{4} \neq 0,$$

und die Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ kann nicht gleichmäßig konvergieren.

(c) Es gilt

$$\frac{1}{1 + \frac{x}{2}} = \frac{2}{2+x} < 1 \quad \text{für alle } x \in (0, 1].$$

Daraus folgt für $x \neq 0$:

$$\begin{aligned} x \sum_{k=0}^n \frac{1}{\left(1 + \frac{x}{2}\right)^k} &= x \sum_{k=0}^n \left(\frac{2}{2+x}\right)^k \\ &\longrightarrow x \cdot \frac{1}{1 - \frac{2}{2+x}} = x \cdot \frac{2+x}{x} = 2+x \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

Damit konvergiert $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ punktweise gegen die Funktion

$$f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ 2+x, & x \neq 0. \end{cases}$$

Da f unstetig ist, jede Funktion f_n jedoch stetig ist, kann die Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ nicht gleichmäßig konvergieren.

(d) Mit der Regel von L'Hospital sieht man leicht, dass $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ punktweise gegen die Funktion

$$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = e^x,$$

konvergiert. Das folgt aus der Darstellung

$$f_n(x) = e^{n \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right)},$$

wobei wir hier ohne Beschränkung nur $n \geq N$ betrachten mit $1 + \frac{x}{n} > 0$ für alle $x \in [a, b]$.

Nach Taylor für die Funktion $x \mapsto \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right)$ bekommen wir

$$f_n(x) = e^{\left(x - \frac{x^2 \xi_n^2}{2n}\right)}$$

in geeigneter Restgliedschreibweise. Weiter gilt mit $M = \max\{|a|, |b|\}$:

$$|f_n(x) - f(x)| \leq e^b \left(1 - e^{-\left(\frac{M^2}{2n} \left(1 - \frac{M}{n}\right)^{-2}\right)}\right).$$

Die rechte Seite geht für $n \rightarrow \infty$ gegen 0 und ist unabhängig von x . Damit konvergiert $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gleichmäßig gegen die Exponentialfunktion.

Lösung 7.2:

(a) (i) Für die Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gilt

$$f_n(0) = 1 \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Sei nun $x > 0$ fest. Dann gilt

$$f_n(x) = \frac{1}{1 + nx} \longrightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

Damit konvergiert $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ punktweise gegen

$$f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0, \\ 0, & x > 0. \end{cases}$$

Da jede Funktion f_n stetig ist, die Grenzfunktion f aber bei $x = 0$ unstetig ist, kann die Konvergenz nicht gleichmäßig sein.

(ii) Für die Folge $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gilt

$$g_n(0) = 0 \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Sei $x > 0$. Dann gilt

$$0 \leq g_n(x) = \frac{x}{1+nx} \leq \frac{x}{nx} = \frac{1}{n} \longrightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

Da die Abschätzung unabhängig von x ist, konvergiert $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gleichmäßig gegen die Nullfunktion.

(iii) Für die Folge $(h_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gilt

$$h_n(0) = 0 \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Für $x > 0$ gilt

$$h_n(x) = g_n(nx) = \frac{nx}{1+n^2x} = \frac{n}{\frac{1}{x} + n^2}.$$

Für festes $n \in \mathbb{N}$ ist h_n monoton wachsend in x . Daher gilt

$$|h_n(x)| = h_n(x) \leq \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{1}{x} + n^2} = \frac{1}{n} \longrightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

Also konvergiert $(h_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gleichmäßig gegen die Nullfunktion.

(b) Aus der gleichmäßigen Konvergenz von $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gegen p folgt die Existenz eines $N \in \mathbb{N}$, sodass

$$|p_n(x) - p(x)| \leq 1$$

für alle $n \geq N$ und alle $x \in \mathbb{R}$ gilt. Insbesondere gilt dann für alle $n \geq N$ und alle $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} |p_n(x) - p_N(x)| &= |p_n(x) - p(x) + p(x) - p_N(x)| \\ &\leq |p_n(x) - p(x)| + |p_N(x) - p(x)| \\ &\leq 2. \end{aligned} \tag{2}$$

Da $p_n - p_N$ ein Polynom ist und nach (2) auf ganz $\mathbb{R}$ beschränkt ist, muss $p_n - p_N$ konstant sein. Also gibt es Konstanten $c_n \in \mathbb{R}$ mit

$$p_n(x) - p_N(x) = c_n \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Für $x = 0$ erhält man $c_n = p_n(0) - p_N(0)$. Durch Grenzübergang $n \rightarrow \infty$ folgt

$$p(x) - p_N(x) = p(0) - p_N(0).$$

Somit gilt

$$p(x) = p_N(x) + p(0) - p_N(0),$$

also ist p ein Polynom.

Lösung 7.3: Wir müssen zwischen verschiedenen Fällen unterscheiden.

Fall 1: $0 \leq y \leq 1$.

Fall 1.1: $|x| < 1$. In diesem Fall gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{x^n}{n+y^n} \right|} = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n+y^n}} = |x| < 1.$$

Damit folgt absolute Konvergenz nach dem Wurzelkriterium.

Fall 1.2: $x \geq 1$. In diesem Fall gilt

$$\frac{x^n}{n+y^n} \geq \frac{x^n}{n+1} \geq \frac{1}{n+1}.$$

Hier folgt die Divergenz aus der Divergenz der harmonischen Reihe.

Fall 1.3: $x < -1$. In diesem Fall handelt es sich bei

$$\left(\frac{x^n}{n+y^n} \right)_{n \in \mathbb{N}}$$

um keine Nullfolge, woraus die Divergenz der Reihe folgt.

Fall 1.4: $x = -1$. In diesem Fall konvergiert die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+y^n}$$

nach dem Leibniz-Kriterium. Sie konvergiert nicht absolut, da die zugehörige Betragsreihe mit der harmonischen Reihe vergleichbar ist.

Fall 2: $y > 1$.

Fall 2.1: $|x| < y$. Hier gilt

$$\frac{|x|^n}{n+y^n} \leq \left(\frac{|x|}{y} \right)^n \frac{1}{ny^{-n}+1} \leq \left(\frac{|x|}{y} \right)^n.$$

Die Konvergenz folgt aus $\left(\frac{|x|}{y} \right)^n < 1$ und der Konvergenz der geometrischen Reihe.

Fall 2.2: $|x| \geq y$. In diesem Fall handelt es sich bei

$$\left(\frac{x^n}{n+y^n} \right)_{n \in \mathbb{N}}$$

um keine Nullfolge, woraus die Divergenz der Reihe folgt.

Zusammenfassung: Für $0 \leq y \leq 1$, $|x| < 1$ und für $y > 1$, $|x| < y$ liegt absolute Konvergenz vor. Für $0 \leq y \leq 1$, $x = -1$ liegt bedingte Konvergenz vor. In allen anderen Fällen divergiert die Reihe.

Lösung 7.4:

(a) Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt

$$|a_n \cos(nx)| \leq |a_n|.$$

Da $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty$, konvergiert die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx)$$

nach dem Weierstraß-Kriterium gleichmäßig auf $\mathbb{R}$. Jede Funktion

$$x \mapsto a_n \cos(nx)$$

ist stetig und 2π -periodisch. Der gleichmäßige Grenzwert stetiger Funktionen ist stetig, also ist f stetig.

Außerdem gilt für alle $x \in \mathbb{R}$

$$f(x+2\pi) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n(x+2\pi)) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx+2n\pi) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) = f(x).$$

Also ist f 2π -periodisch.

(b) Einsetzen liefert zunächst

$$f(0) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(0) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Weiter gilt

$$f(\pi) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\pi) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n.$$

Für $x = \pi/2$ gilt

$$\cos\left(n\frac{\pi}{2}\right) = \begin{cases} 0, & n \text{ ungerade,} \\ (-1)^k, & n = 2k. \end{cases}$$

Daher

$$f(\pi/2) = \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} \cos(n\pi) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_{2n}.$$

(c) Sei $m \in \mathbb{N}$. Wegen der gleichmäßigen Konvergenz aus Teil (a) dürfen wir Summe und Integral vertauschen:

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(mx) dx = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) \cos(mx) dx.$$

Weiter gilt die Orthogonalitätsrelation

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) \cos(mx) dx = \begin{cases} 0, & n \neq m, \\ \pi, & n = m. \end{cases}$$

Also bleibt in der Summe nur der Term $n = m$ übrig, und wir erhalten

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(mx) dx = \pi a_m.$$

Somit

$$a_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(mx) dx.$$

Da $m \in \mathbb{N}$ beliebig war, sind alle Koeffizienten eindeutig durch f bestimmt.

Lösung 7.5:

(a) Da f_n eine endliche Summe differenzierbarer Funktionen ist, darf gliedweise differenziert werden. Also gilt

$$f'_n(x) = \sum_{k=0}^n \cos((2k+1)x) = \frac{\sin(2(n+1)x)}{2 \sin x}$$

wobei die zweite Gleichheit mit der geometrischen Summenformel nachgerechnet werden kann. Außerdem ist $f_n(0) = 0$. Daher folgt mit dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

$$f_n(x) = \int_0^x f'_n(t) dt = \int_0^x \frac{\sin(2(n+1)t)}{2 \sin t} dt.$$

(b) Sei zunächst $0 < x < \pi$. Dann gilt

$$f_n(x) = \int_0^x \frac{\sin(2(n+1)t)}{2 \sin t} dt.$$

Wir schreiben

$$\frac{1}{2 \sin t} = \frac{1}{2t} + \left(\frac{1}{2 \sin t} - \frac{1}{2t} \right).$$

Die Funktion

$$g(t) = \frac{1}{2 \sin t} - \frac{1}{2t}$$

lässt sich stetig differenzierbar auf $[0, x]$ fortsetzen, denn bei $t = 0$ ist die Singularität hebbar.

Damit ist

$$f_n(x) = \frac{1}{2} \int_0^x \frac{\sin(2(n+1)t)}{t} dt + \int_0^x \sin(2(n+1)t) g(t) dt.$$

Das zweite Integral geht gegen 0 für $n \rightarrow \infty$. Dies sieht man elementar zum Beispiel durch partielle Integration. Im ersten Integral substituieren wir $u = 2(n+1)t$. Dann folgt

$$\frac{1}{2} \int_0^x \frac{\sin(2(n+1)t)}{t} dt = \frac{1}{2} \int_0^{2(n+1)x} \frac{\sin u}{u} du.$$

Da $2(n+1)x \rightarrow \infty$, erhalten wir mit dem Dirichlet-Integral

$$\int_0^\infty \frac{\sin u}{u} du = \frac{\pi}{2}$$

den Grenzwert

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}.$$

Für $-\pi < x < 0$ folgt wegen der Ungeradheit von f_n , dass

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = -\frac{\pi}{4}.$$

Außerdem gilt

$$f_n(0) = 0$$

für alle n , also

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(0) = 0.$$

Damit gilt auf $(-\pi, \pi)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \begin{cases} \pi/4, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -\pi/4, & x < 0. \end{cases}$$

Die Konvergenz ist nicht gleichmäßig auf $(-\pi, \pi)$. Denn jedes f_n ist stetig, da f_n eine endliche Summe stetiger Funktionen ist. Wäre f_n gleichmäßig konvergent, dann wäre der Grenzwert als gleichmäßiger Grenzwert stetiger Funktionen ebenfalls stetig. Die Grenzfunktion

$$f(x) = \begin{cases} \pi/4, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -\pi/4, & x < 0 \end{cases}$$

ist aber bei $x = 0$ unstetig. Also kann die Konvergenz nicht gleichmäßig sein.

(c) Setzt man $x = \frac{\pi}{2}$, so ist

$$\sin\left((2k+1)\frac{\pi}{2}\right) = (-1)^k.$$

Daher folgt aus Teil (b)

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin\left((2k+1)\frac{\pi}{2}\right)}{2k+1} = \frac{\pi}{4}.$$

Lösung 7.6:

(a) Sei $x = 0, a_1 a_2 \dots a_n a_1 a_2 \dots a_n a_1 a_2 \dots$. x hat offenbar die Dezimalbruchentwicklung

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} b_k 10^{-k}, \quad b_k = a_{(k-1) \bmod n+1}.$$

Sei $s_m = \sum_{k=1}^m b_k 10^{-k}$ die Folge der Partialsummen. Da $(s_m)_{m \in \mathbb{N}}$ gegen x konvergiert, konvergiert auch jede Teilfolge von $(s_m)_{m \in \mathbb{N}}$ gegen x , insbesondere gilt

$$s_{\ell \cdot n} = \sum_{k=1}^{\ell \cdot n} b_k 10^{-k} \rightarrow x \quad (\ell \rightarrow \infty).$$

Nun gilt

$$\sum_{k=1}^{\ell \cdot n} b_k \cdot 10^{-k} = \sum_{k=1}^{\ell} (a_1 a_2 \dots a_n) \cdot 10^{-k \cdot n},$$

also

$$\begin{aligned} x &= \sum_{k=1}^{\infty} b_k \cdot 10^{-k} = \sum_{k=1}^{\infty} (a_1 a_2 \dots a_n) \cdot 10^{-k \cdot n} = (a_1 a_2 \dots a_n) \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{10^n}\right)^k \\ &= (a_1 a_2 \dots a_n) \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{10^n}} - 1\right) = \frac{a_1 a_2 \dots a_n}{10^n - 1} \end{aligned}$$

(b) Sei o.B.d.A. $0 < q < 1$. Da $q \in \mathbb{N}$, existieren $\ell, m \in \mathbb{N}$ teilerfremd, sodass $q = \ell/m$. In Aufgabe 6.5 wurde die g -adische Entwicklung definiert durch $a_0 := 0$, $a_1 := \lfloor q \cdot g \rfloor$ und

$$a_{n+1} := \left\lfloor \left(q - \sum_{k=1}^n a_k g^{-k} \right) \cdot g^{n+1} \right\rfloor$$

wobei in unserem Fall jetzt $g = 10$. Sei

$$x_n := \left(q - \sum_{k=1}^n a_k g^{-k} \right) \cdot g^n.$$

Dann gilt $0 \leq x_n < 1$ für alle $n \in \mathbb{N}$ nach Aufgabe 6.5. Weiter gilt

$$m \cdot x_n = m \cdot \left(\frac{\ell}{m} - \sum_{k=1}^n a_k g^{-k} \right) \cdot g^n = \underbrace{\ell g^n}_{\in \mathbb{N}} - m \sum_{k=1}^n \underbrace{a_k g^{n-k}}_{\in \mathbb{N}}$$

daher $mx_n \in \mathbb{N}$ und $0 \leq mx_n < m$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Also ist $(mx_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge mit Werten in $\{0, \dots, m-1\}$ und $a_{n+1} = \lfloor gx_n \rfloor$. Da $(mx_n)_{n \in \mathbb{N}}$ also eine unendliche Folge ist, die nur endlich viele Werte annehmen kann, muss ein Wert ein zweites Mal auftauchen, d.h. es gibt $N, j \in \mathbb{N}$, sodass $mx_N = mx_{N+j}$ und damit $a_{N+1} = a_{N+j+1}$. Wegen $x_{n+1} = x_n \cdot g - a_{n+1}$ folgt per Induktion schließlich, dass $a_{n+1} = a_{n+j+1}$ für alle $n \geq N$ und damit, dass a_n ab $n = N+1$ periodisch ist mit Periode j . Der Fall, dass die Dezimalentwicklung endlich ist, bedeutet nur, dass es ein N gibt mit $a_{n+1} = 0$ für alle $n \geq N$.

(c) " $\Rightarrow$ " wurde in (b) gezeigt

" $\Leftarrow$ " Ist die Dezimaldarstellung von q endlich, dann folgt

$$q = a_{-m} \dots a_0, a_1 \dots a_n = \frac{a_{-m} \dots a_0 a_1 \dots a_n}{10^n} \in \mathbb{Q}$$

Ist die Dezimaldarstellung von q periodisch ab einer bestimmten Stelle, dann folgt mit (a)

$$q = \underbrace{a_{-m} \dots a_0, a_1 \dots a_n}_{\text{endl. nicht-period. Teil}} \underbrace{a'_1 \dots a'_{n'} a'_1 \dots a'_{n'} a'_1 \dots}_{\text{periodischer Teil}} = \frac{a_{-m} \dots a_0 a_1 \dots a_n}{10^n} + \frac{1}{10^n} \frac{a'_1 \dots a'_{n'}}{10^{n'} - 1} \in \mathbb{Q}$$

(d) Die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{10}\right)^{n^2}$ wird majorisiert durch $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{10}\right)^n$ was konvergiert als geometrische Reihe. Also konvergiert auch $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{10}\right)^{n^2}$. Die Dezimalentwicklung des Grenzwerts a ist gegeben durch

$$a = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{10}\right)^{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \left(\frac{1}{10}\right)^n = 0, a_1 a_2 \dots$$

$$= 0.10010000100\dots$$

mit

$$a_n = \begin{cases} 1 & \text{falls } n = k^2, k \in \mathbb{N}, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Die Folge a_n ist offensichtlich weder für nur endliche viele Indizes Nicht-Null (endliche Dezimalentwicklung), noch periodisch. Damit muss der Grenzwert a nach (c) irrational sein.

Bemerkung: das Ganze lässt sich mit einer beliebigen g -adischen Entwicklung durchführen. Analog sind alle Grenzwerte der Reihen

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{g}\right)^{n^2}$$

mit $g \in \mathbb{N}$, $g \geq 2$, irrational.